INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
BASE DE DATOS

"Ejercicio 6. Esquema Relacional, DDL ejecutado y diccionario"

GRUPO: 3CV2

INTEGRANTES:

- *DANAET MONTSERRATH GONZÁLEZ MARTÍNEZ*
- *GARCIA CASTILLO MARIO*
- *ISLAS RAMIREZ DIEGO*

PROFESOR: *GABRIEL HURTADO AVILÉS*

6.1 Esquema completo

Entidades Fuertes Independientes

Tabla: CATEGORÍA

- **ID_Categoria**: INT (Clave Primaria - PK).
- **Nombre**: VARCHAR(100) (Restricción: NOT NULL).
- **Nivel_Prioridad**: INT (Restricción: NOT NULL).

Tabla: EMPLEADO

- **ID_Empleado**: INT (Clave Primaria - PK).
- **Nombre**: VARCHAR(150) (Restricción: NOT NULL).
- **Turno**: VARCHAR(50) (Restricción: NOT NULL).
- **Certificacion_Montacargas**: BOOLEAN (Restricción: NOT NULL).

Tabla: UBICACIÓN

- **ID_Ubicacion**: INT (Clave Primaria - PK).
- **Zona**: VARCHAR(20) (Restricción: NOT NULL).
- **Pasillo**: VARCHAR(20) (Restricción: NOT NULL).
- **Rack**: VARCHAR(20) (Restricción: NOT NULL).
- **Nivel**: VARCHAR(20) (Restricción: NOT NULL).
- **Capacidad_Peso_Kg**: NUMERIC(10, 2) (Restricción: NOT NULL).
- **Tipo_Almacenaje**: VARCHAR(50) (Restricción: NOT NULL).

Jerarquía de Productos (Estrategia de tabla por supertipo y subtipos)

Tabla: PRODUCTO (Supertipo)

- **SKU**: VARCHAR(50) (Clave Primaria - PK).
- **Nombre**: VARCHAR(150) (Restricción: NOT NULL).
- **Largo_cm**: NUMERIC(8, 2) (Restricción: NOT NULL).
- **Ancho_cm**: NUMERIC(8, 2) (Restricción: NOT NULL).
- **Alto_cm**: NUMERIC(8, 2) (Restricción: NOT NULL).
- **Peso_Kg**: NUMERIC(8, 2) (Restricción: NOT NULL).
- **ID_Categoria**: INT (Restricción: NOT NULL, Clave Foránea - FK hacia CATEGORÍA.ID_Categoria).
    - *Acciones referenciales*: ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE.

Tabla: PIEZA_SÓLIDA (Subtipo)

- **SKU**: VARCHAR(50) (Clave Primaria - PK, Clave Foránea - FK hacia PRODUCTO.SKU).
    - *Acciones referenciales*: ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE.
- **Material_Fabricacion**: VARCHAR(100) (Restricción: NOT NULL).
- **Fragil**: BOOLEAN (Restricción: NOT NULL).

Tabla: FLUIDO_QUÍMICO (Subtipo)

- **SKU**: VARCHAR(50) (Clave Primaria - PK, Clave Foránea - FK hacia PRODUCTO.SKU).
    - *Acciones referenciales*: ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE.
- **Volumen_Mililitros**: NUMERIC(10, 2) (Restricción: NOT NULL).

- **Nivel_Inflamabilidad**: INT (Restricción: NOT NULL).
- **Requiere_Refrigeracion**: BOOLEAN (Restricción: NOT NULL).

Entidades con Dependencias y Relaciones

Tabla: ORDEN_SALIDA

- **ID_Orden**: INT (Clave Primaria - PK).
- **Fecha_Emision**: TIMESTAMP (Restricción: NOT NULL).
- **Estatus**: VARCHAR(50) (Restricción: NOT NULL).
- **ID_Empleado**: INT (Restricción: NOT NULL, Clave Foránea - FK hacia EMPLEADO.ID_Empleado).
    - *Acciones referenciales*: ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE.

Tabla: DETALLE_ORDEN (Entidad débil por relación N:M)

- **ID_Orden**: INT (Parte de la Clave Primaria Compuesta - PK, Clave Foránea - FK hacia ORDEN_SALIDA.ID_Orden).
    - *Acciones referenciales*: ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE.
- **Numero_Linea**: INT (Parte de la Clave Primaria Compuesta - PK).
- **SKU**: VARCHAR(50) (Restricción: NOT NULL, Clave Foránea - FK hacia PRODUCTO.SKU).
    - *Acciones referenciales*: ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE.
- **Cantidad_Pedida**: INT (Restricción: NOT NULL).

Tabla: INVENTARIO_FÍSICO (Entidad débil)

- **SKU**: VARCHAR(50) (Parte de la Clave Primaria Compuesta - PK, Clave Foránea - FK hacia PRODUCTO.SKU).
    - *Acciones referenciales*: ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE.
- **ID_Inventario**: INT (Parte de la Clave Primaria Compuesta - PK).
- **ID_Ubicacion**: INT (Restricción: NOT NULL, Clave Foránea - FK hacia UBICACIÓN.ID_Ubicacion).
    - *Acciones referenciales*: ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE.
- **Cantidad**: INT (Restricción: NOT NULL).
- **Fecha_Ingreso**: DATE (Restricción: NOT NULL).

6.2 Script de definición de datos

esquema.sql consúltelo dentro de los archivos del repositorio en la ruta (/proyecto-propio/sql/esquema.sql).

La vista previa de dicho archivo es la siguiente:

```sql
-- Creación de entidades fuertes sin claves foráneas
CREATE TABLE CATEGORIA (
    ID_Categoria INT PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    Nivel_Prioridad INT NOT NULL
);

CREATE TABLE EMPLEADO (
    ID_Empleado INT PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    Turno VARCHAR(50) NOT NULL,
    Certificacion_Montacargas BOOLEAN NOT NULL
);

CREATE TABLE UBICACION (
    ID_Ubicacion INT PRIMARY KEY,
    Zona VARCHAR(20) NOT NULL,
    Pasillo VARCHAR(20) NOT NULL,
    Rack VARCHAR(20) NOT NULL,
    Nivel VARCHAR(20) NOT NULL,
    Capacidad_Peso_Kg NUMERIC(10, 2) NOT NULL,
    Tipo_Almacenaje VARCHAR(50) NOT NULL
);

```

```sql
-- Creación del supertipo PRODUCTO
CREATE TABLE PRODUCTO (
    SKU VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    Largo_cm NUMERIC(8, 2) NOT NULL,
    Ancho_cm NUMERIC(8, 2) NOT NULL,
    Alto_cm NUMERIC(8, 2) NOT NULL,
    Peso_Kg NUMERIC(8, 2) NOT NULL,
    ID_Categoria INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_producto_categoria FOREIGN KEY (ID_Categoria)
        REFERENCES CATEGORIA(ID_Categoria)
        ON DELETE RESTRICT
        ON UPDATE CASCADE
);

-- Creación de subtipos
CREATE TABLE PIEZA_SOLIDA (
    SKU VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    Material_Fabricacion VARCHAR(100) NOT NULL,
    Fragil BOOLEAN NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_pieza_producto FOREIGN KEY (SKU)
        REFERENCES PRODUCTO(SKU)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE FLUIDO_QUIMICO (
    SKU VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    Volumen_Mililitros NUMERIC(10, 2) NOT NULL,
    Nivel_Inflamabilidad INT NOT NULL,
    Requiere_Refrigeracion BOOLEAN NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_fluido_producto FOREIGN KEY (SKU)
        REFERENCES PRODUCTO(SKU)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
);

```

```sql
-- Creación de entidades con dependencias y relaciones
CREATE TABLE ORDEN_SALIDA (
    ID_Orden INT PRIMARY KEY,
    Fecha_Emision TIMESTAMP NOT NULL,
    Estatus VARCHAR(50) NOT NULL,
    ID_Empleado INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_orden_empleado FOREIGN KEY (ID_Empleado)
        REFERENCES EMPLEADO(ID_Empleado)
        ON DELETE RESTRICT
        ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE DETALLE_ORDEN (
    ID_Orden INT NOT NULL,
    Numero_Linea INT NOT NULL,
    SKU VARCHAR(50) NOT NULL,
    Cantidad_Pedida INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (ID_Orden, Numero_Linea),
    CONSTRAINT fk_detalle_orden FOREIGN KEY (ID_Orden)
        REFERENCES ORDEN_SALIDA(ID_Orden)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_detalle_producto FOREIGN KEY (SKU)
        REFERENCES PRODUCTO(SKU)
        ON DELETE RESTRICT
        ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE INVENTARIO_FISICO (
    SKU VARCHAR(50) NOT NULL,
    ID_Ubicacion INT NOT NULL,
    ID_Inventario INT NOT NULL,
    Cantidad INT NOT NULL,
    Fecha_Ingreso DATE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (SKU, ID_Inventario),
    CONSTRAINT fk_inventario_producto FOREIGN KEY (SKU)
        REFERENCES PRODUCTO(SKU)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_inventario_ubicacion FOREIGN KEY (ID_Ubicacion)
        REFERENCES UBICACION(ID_Ubicacion)
        ON DELETE RESTRICT
        ON UPDATE CASCADE
);
```

prueba-de-restricciones.sql consúltelo dentro de los archivos del repositorio en la ruta (/proyecto-propio/sql/prueba-de-restricciones.sql).

La vista previa de dicho archivo es la siguiente:

```sql
-- 1. Falla por violar la restricción NOT NULL (Falta nombre de categoría)
INSERT INTO CATEGORIA (ID_Categoria, Nivel_Prioridad) VALUES (1, 5);

-- 2. Falla por violar la integridad referencial (FK) (Categoría inexistente)
INSERT INTO PRODUCTO (SKU, Nombre, Largo_cm, Ancho_cm, Alto_cm, Peso_Kg, ID_Categoria)
VALUES ('SKU001', 'Motor de Arranque', 15.0, 10.0, 10.0, 5.5, 999);

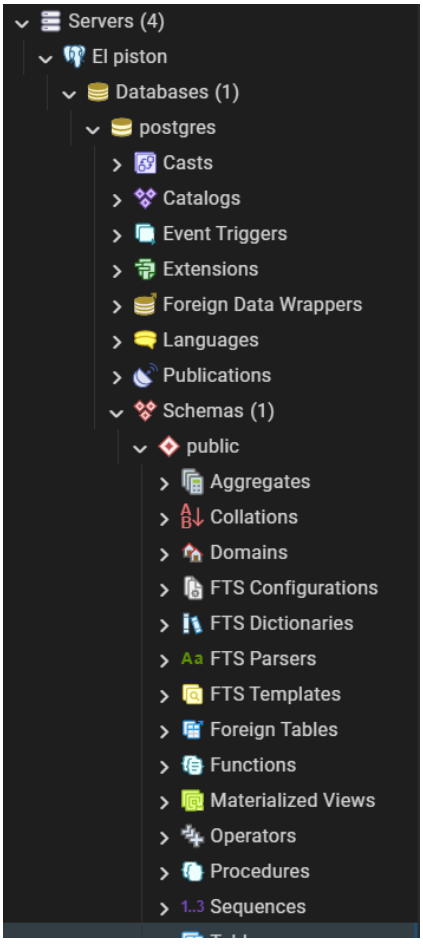
-- 3. Falla por violar la clave primaria (Duplicidad de PK)
INSERT INTO EMPLEADO (ID_Empleado, Nombre, Turno, Certificacion_Montacargas)
VALUES (1, 'Juan Perez', 'Matutino', TRUE);
INSERT INTO EMPLEADO (ID_Empleado, Nombre, Turno, Certificacion_Montacargas)
VALUES (1, 'Maria Lopez', 'Vespertino', FALSE);
```

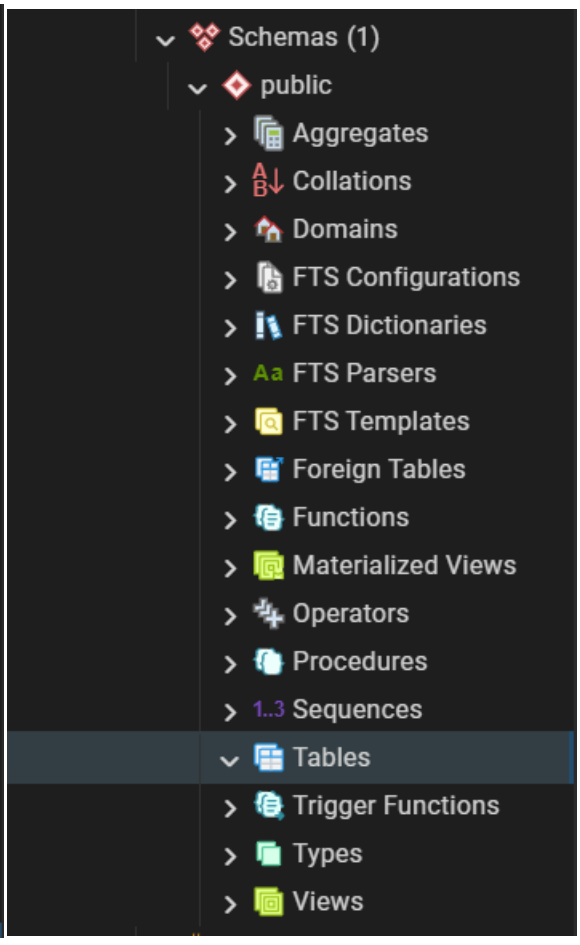
Pruebas de ejecución:

A continuación se adjuntan las evidencias de las pruebas de ejecución de cada archivo .sql creado.

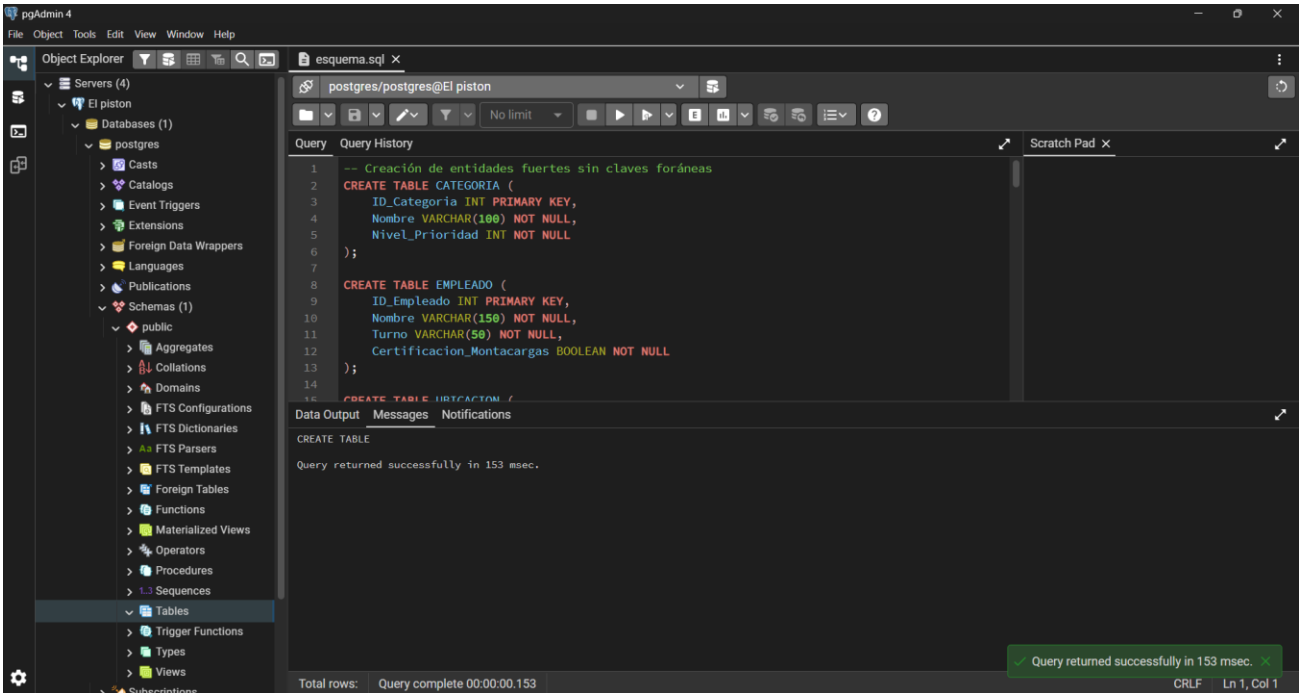
- Esquema.sql

Antes de la ejecución: Como se logra apreciar el apartado de “Tables” dentro de nuestro SGDB esta completamente vacío.

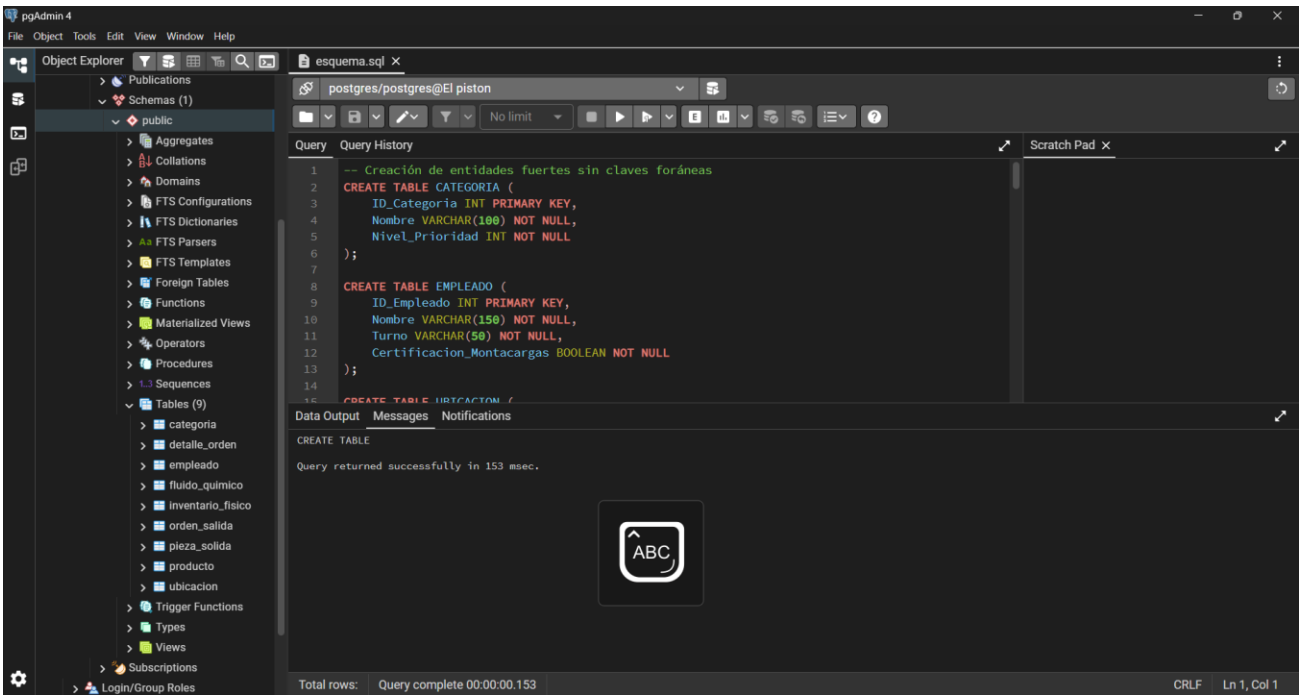




Ejecutamos nuestro query con ayuda del query tool:

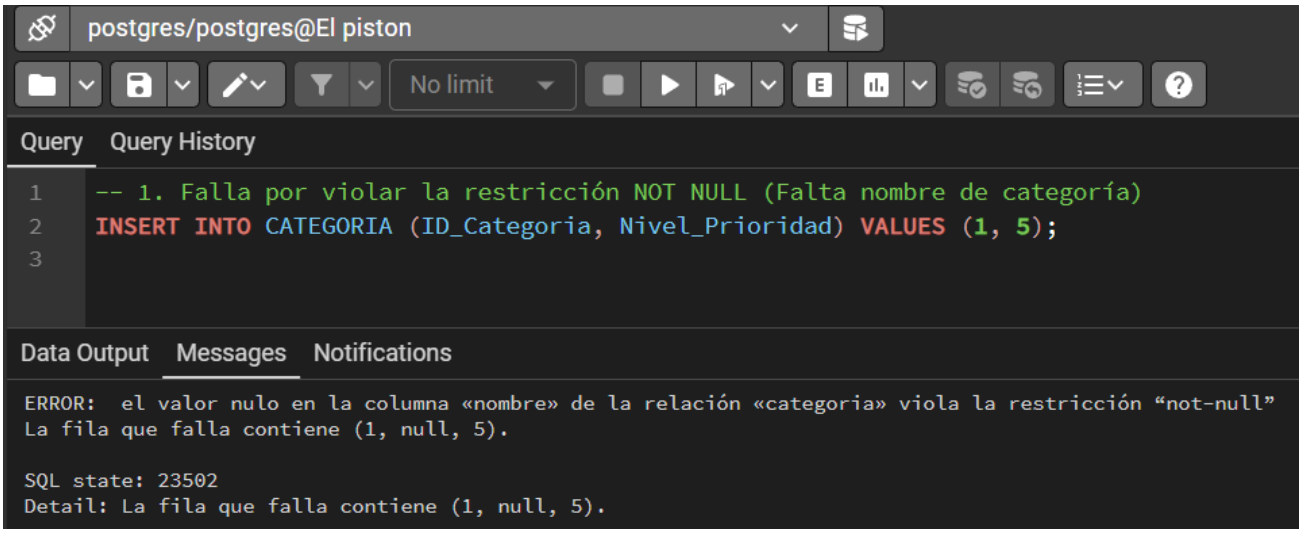


Refrescamos la base y efectivamente las tablas fueron creadas con éxito:

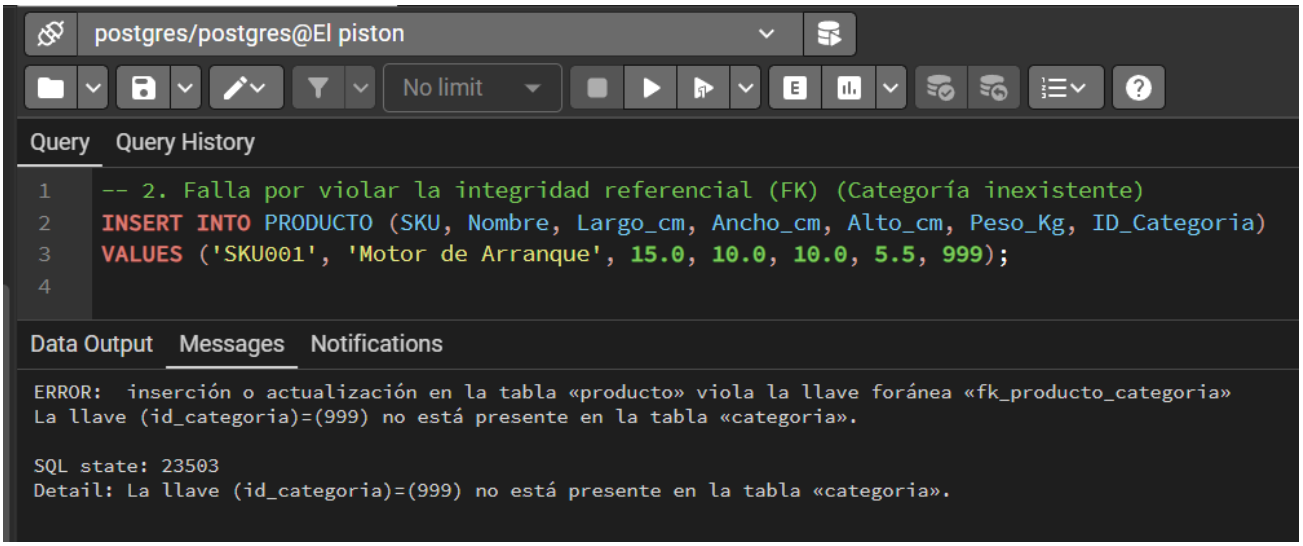


- Prueba-de-restricciones.sql

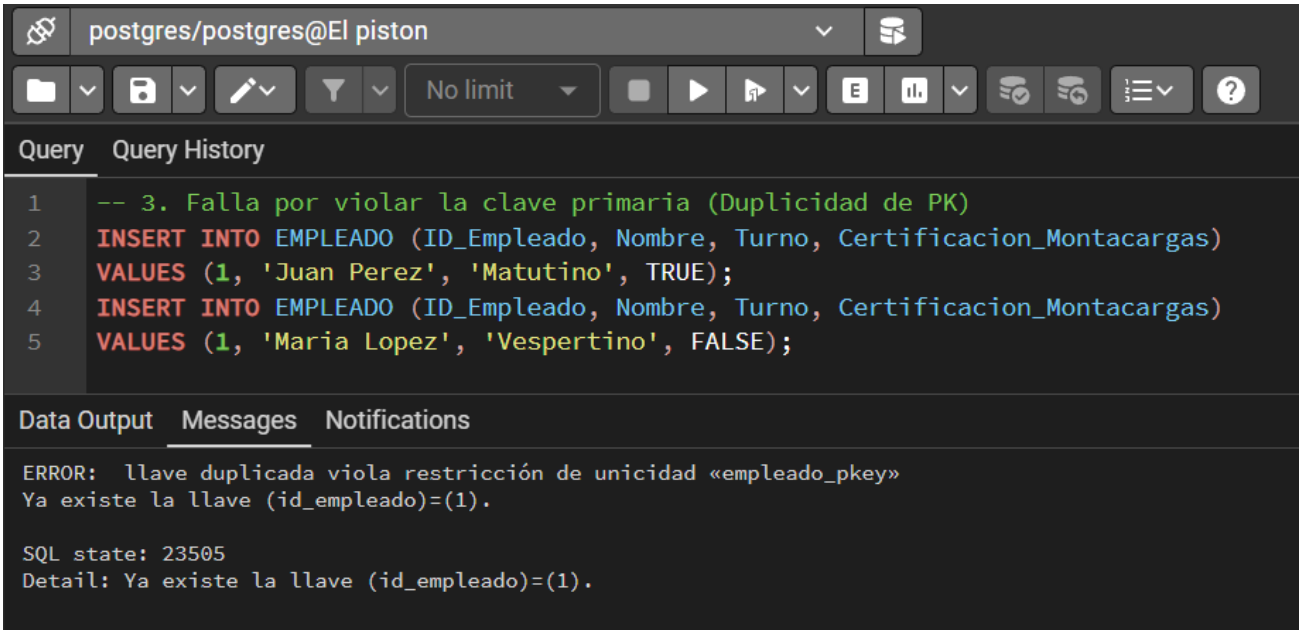
Primer error:



Segundo error:



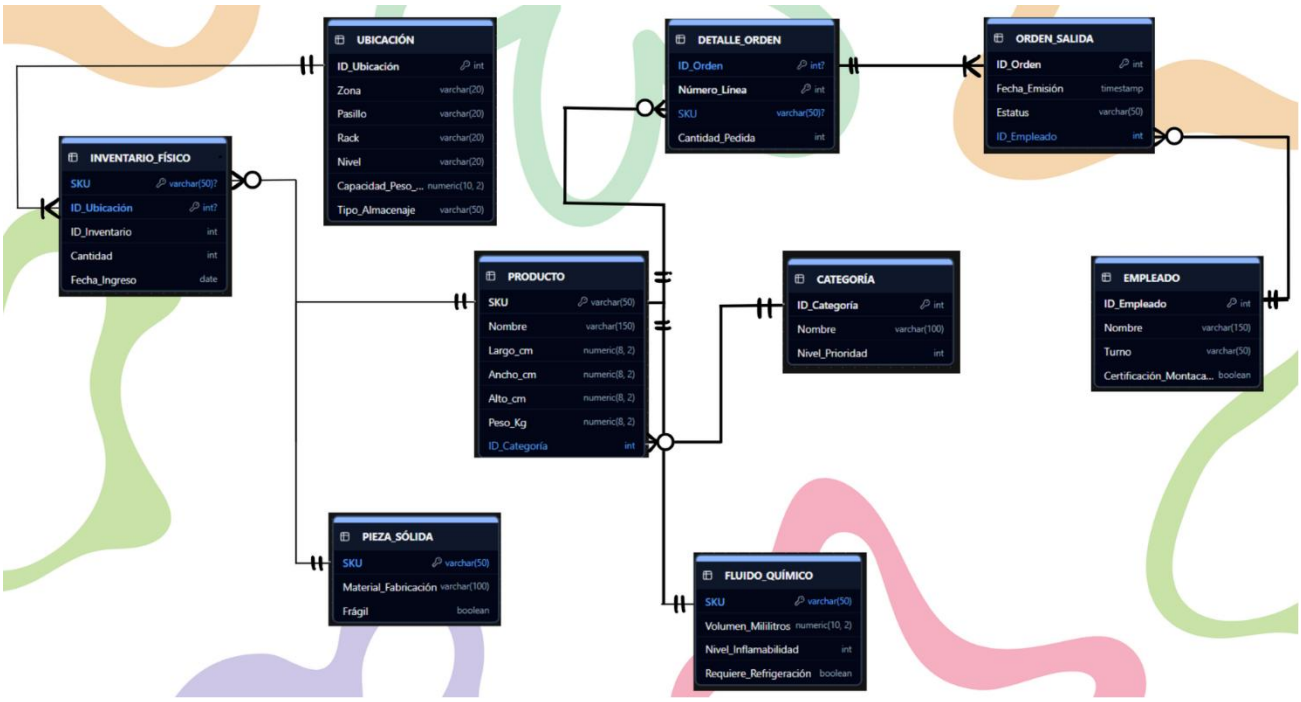
Tercer error:



6.3 Diagrama relacional

Al igual que los anteriores archivos, este también se encuentra en el repositorio (/proyecto-propio/diagrama-relacional.png).

La vista previa es la siguiente:



6.5 Diccionario de datos

Puede consultar el archivo con mas detalle en (/proyecto-propio/diccionario-datos.xlsx)

TABLA	COLUMNA	TIPO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
CATEGORÍA	ID_Categoria	INT	PRIMARY KEY	Identificador principal y único de cada categoría.
CATEGORÍA	Nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre descriptivo de la categoría.
CATEGORÍA	Nivel_Prioridad	INT	NOT NULL	Nivel de importancia asignado a la categoría.
EMPLEADO	ID_Empleado	INT	PRIMARY KEY	Identificador principal y único del empleado.
EMPLEADO	Nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre completo del trabajador.
EMPLEADO	Turno	VARCHAR(50)	NOT NULL	Horario de trabajo asignado al empleado.
EMPLEADO	Certificacion_Montacargas	BOOLEAN	NOT NULL	Indica si el empleado está capacitado para usar el montacargas.
UBICACIÓN	ID_Ubicacion	INT	PRIMARY KEY	Identificador único de cada espacio en el almacén.
UBICACIÓN	Zona	VARCHAR(20)	NOT NULL	Área general dentro del almacén.
UBICACIÓN	Pasillo	VARCHAR(20)	NOT NULL	Pasillo específico de la zona.
UBICACIÓN	Rack	VARCHAR(20)	NOT NULL	Estructura metálica específica.
UBICACIÓN	Nivel	VARCHAR(20)	NOT NULL	Altura o nivel dentro del rack.
UBICACIÓN	Capacidad_Peso_Kg	NUMERIC(10, 2)	NOT NULL	Peso máximo soportado por la ubicación.
UBICACIÓN	Tipo_Almacenaje	VARCHAR(50)	NOT NULL	Condiciones específicas requeridas para almacenar.
PRODUCTO	SKU	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	Código de identificación único del producto.
PRODUCTO	Nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Descripción o nombre comercial del producto.
PRODUCTO	Largo_cm	NUMERIC(8, 2)	NOT NULL	Dimensión física longitudinal en centímetros.
PRODUCTO	Ancho_cm	NUMERIC(8, 2)	NOT NULL	Dimensión física transversal en centímetros.
PRODUCTO	Alto_cm	NUMERIC(8, 2)	NOT NULL	Dimensión física vertical en centímetros.
PRODUCTO	Peso_Kg	NUMERIC(8, 2)	NOT NULL	Peso total del producto en kilogramos.
PRODUCTO	ID_Categoria	INT	FOREIGN KEY, NOT NULL	Clave foránea que relaciona el producto con su categoría.

PIEZA_SÓLIDA	SKU	VARCHAR(50)	PK, FOREIGN KEY	Identificador heredado del supertipo PRODUCTO (con ON DELETE CASCADE).
PIEZA_SÓLIDA	Material_Fabricacion	VARCHAR(100)	NOT NULL	Componente principal del que está hecha la pieza.
PIEZA_SÓLIDA	Fragil	BOOLEAN	NOT NULL	Indicador de requerimientos especiales de manejo por fragilidad.
FLUIDO_QUÍMICO	SKU	VARCHAR(50)	PK, FOREIGN KEY	Identificador heredado del supertipo PRODUCTO (con ON DELETE CASCADE).
FLUIDO_QUÍMICO	Volumen_Mililitros	NUMERIC(10, 2)	NOT NULL	Cantidad de líquido expresada en mililitros.
FLUIDO_QUÍMICO	Nivel_Inflamabilidad	INT	NOT NULL	Clasificación del riesgo de incendio del químico.
FLUIDO_QUÍMICO	Requiere_Refrigeracion	BOOLEAN	NOT NULL	Indicador de si el fluido necesita mantenerse en baja temperatura.
ORDEN_SALIDA	ID_Orden	INT	PRIMARY KEY	Identificador único del documento de salida.
ORDEN_SALIDA	Fecha_Emision	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha y hora en la que se generó la orden.
ORDEN_SALIDA	Estatus	VARCHAR(50)	NOT NULL	Estado actual de la orden (ej. Pendiente, Completada).
ORDEN_SALIDA	ID_Empleado	INT	FOREIGN KEY, NOT NULL	Referencia al empleado responsable de emitir la orden.
DETALLE_ORDEN	ID_Orden	INT	PK (Compuesta), FK	Relación a la orden de salida correspondiente.
DETALLE_ORDEN	Numero_Linea	INT	PK (Compuesta)	Número secuencial para diferenciar productos dentro de la misma orden.
DETALLE_ORDEN	SKU	VARCHAR(50)	FOREIGN KEY, NOT NULL	Relación hacia el producto solicitado en la orden.
DETALLE_ORDEN	Cantidad_Pedida	INT	NOT NULL	Unidades requeridas del producto para esa línea.
INVENTARIO_FÍSICO	SKU	VARCHAR(50)	PK (Compuesta), FK	Referencia al producto inventariado (con ON DELETE CASCADE).
INVENTARIO_FÍSICO	ID_Inventario	INT	PK (Compuesta)	Identificador local de la existencia física.
INVENTARIO_FÍSICO	ID_Ubicacion	INT	FOREIGN KEY, NOT NULL	Ubicación exacta donde se encuentran las piezas.
INVENTARIO_FÍSICO	Cantidad	INT	NOT NULL	Número de unidades actualmente en esa ubicación.
INVENTARIO_FÍSICO	Fecha_Ingreso	DATE	NOT NULL	Fecha en la que el lote entró al almacén.

6.6 Preservación del significado

Revisando el inventario creado en el ejercicio 2, podemos ver que la preservación fue exitosa, en la siguiente tabla se enlistan todas las características necesarias.

Elemento del EER (Inventario Ej. 2)	Reflejo en el Esquema Relacional	¿Se preservó el significado? y Regla aplicada
5 Entidades Fuertes: CATEGORÍA, PRODUCTO, EMPLEADO, UBICACIÓN, ORDEN_SALIDA	Se crearon 5 tablas independientes usando CREATE TABLE.	Sí. Regla 1: Se respetaron todos sus atributos simples y se asignó su identificador subrayado como PRIMARY KEY (ej. ID_Categoria, ID_Empleado).
Entidades Débiles: DETALLE_ORDEN e INVENTARIO_FÍSICO	Se crearon tablas donde la clave primaria es una combinación (ej. PRIMARY KEY (ID_Orden, Numero_Linea)).	Sí. Regla 8: Al ser dependencia de identificación por los rombos dobles, se compuso la PK local con la FK del padre y se les añadió ON DELETE CASCADE.
Relaciones 1:N (contiene, gestiona): CATEGORÍA-PRODUCTO y EMPLEADO-ORDEN_SALIDA	Las claves ID_Categoria e ID_Empleado pasaron como columnas a las tablas hijas PRODUCTO y ORDEN_SALIDA.	Sí. Regla 4: Se integraron como restricciones FOREIGN KEY con NOT NULL para respetar que la relación mínima es de 1.
Jerarquía Total y Disjunta: Supertipo PRODUCTO (SKU) y subtipos FLUIDO_QUIMICO / PIEZA_SOLIDA	Se crearon tablas separadas para el supertipo y para cada uno de los dos subtipos, enlazadas por SKU.	Sí. Regla 9 (Estrategia A): Se preservaron los atributos específicos de cada especialización, pasando el SKU como PK y FK en los subtipos con ON DELETE CASCADE.

Identificadores Visuales de Foráneas: Atributos en el EER con doble óvalo (ID_Categoria, SKU, ID_Orden, etc.)	Se utilizaron exactamente para formular los bloques de CONSTRAINT fk_... FOREIGN KEY (...) REFERENCES... en el script SQL.	Sí. Transformación transparente de la intención gráfica del modelo EER hacia reglas físicas de integridad referencial.